UEPB
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Ciências e Tecnologia – CCT
Departamento de Computação - DC

Disciplina: LABORATÓRIO DE OAC - LOAC

Experimento 01

Introdução: IDE do Simulador e Modo de Endereçamento

Prof.Dr. Misael de Morais
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Departamento de Computação – DC
moraiscg.uepb@gmail.com

Sumário

1. Objetivo 3

2. Hardware Necessário 3

3. Software Necessário 3

4. Procedimentos – Atividades 3

4.1. Instalar a IDE MCU 805 3

4.2. Atividades 3

1. Objetivo

Este experimento tem o objetivo de estudar uma IDE e um simulador do microcontrolador MCU51, chamada de MCU8051 ID, com seu menu, comandos e funções, além dos modos de endereçamento do microcontrolador da família MCU51.

2. Hardware Necessário

- ✓ Um microcomputador tipo desktop com sistema operacional Windows versão 7 ou superior

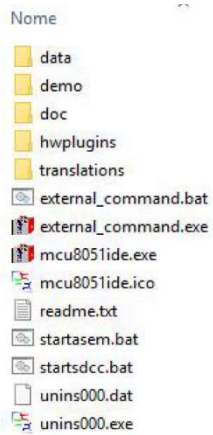
3. Software Necessário

- ✓ Simulador MCU 8051 IDE (mcu8051ide.exe)

4. Procedimentos – Atividades

4.1. Instalar a IDE MCU 805

A instalação da IDE pode ser feita manualmente ou executando o setup.exe disponível no site da disciplina. Esta instalação criará a seguintes estrutura de pastas:



O arquivo **mcu8051ide.exe** é o executável desta IDE. Também, uma simples cópia desta estrutura é suficiente para permitir a instalação no computador

4.2. Atividades

a) Veja no simulador como se faz para rodar um programa “passo-a-passo” e descrever uma apresentação, com figuras ilustrativas, dos registradores deste microcomputador que este simulador representa.

b) Veja a listagem assembly abaixo. Mostre e explique com figuras (use ctrl-c e ctrl-v da tela) cada sentença desta listagem.

c) O recurso do **ORG** serve para informar ao compilador o endereço inicial do endereço do programa. Como ele só é utilizado para o compilador, não representação em linguagem do microntrolador, é chamado de pseudo-instrução. O **DB** serve para informar ao compilador para reservar memória com certo conteúdo. Outro recurso é o ***label*** (exemplo **INICIO:** e **TAB:**), que serve para informar ao compilador um endereço de memória.

1. Edite o programa assembly listado abaixo.
2. Comente cada linha destacando os modos de endereçamento. Lembrando que comentário iniciar com **";"**.
3. Indique o que é mnemônica, operando e pseudo-instruções.
4. Indique em cada linha qual é o modo de endereçamento.
5. Execute passo-a-passo o programa.
6. Verifique no simulador o que acontece em cada linha, descrevendo.
7. Mostre o que acontece de alterações na memória de dados.
8. Mostre o que foi gravado na memória de programa.
9. Qual o conteúdo do acumulador quando o conteúdo do PC for zero (estiver em INICIO) pela terceira vez?

```
;#########################################################
;# ========== UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA ===       #
;#SITE: www.uepb.edu.br
;#=======================================================#
;# PROGRAMADOR:                                          #
;# DATA DO SOFTWARE:                                     #
;# VERSÃO ATUAL:       VR1.0                             #
;#=======================================================#
;# Hardware Necessário: CPU-8051-USB / PR-LED-BT.        #
;#=======================================================#
;# Descrição:                                            #
;#=======================================================#
;#########################################################
ORG   0000H
INICIO:
            MOV    A,#051h
            MOV    R2,#02h
            MOV    28h,02h
            MOV    R1,#42
            MOV    51h,#12
            MOV    @R1,#33h
            SWAP   A
            XCH    A,2Ah
            MOV    32,01h
            MOV    DPTR,#TAB
            MOV    A,28h
            MOVC   A,@A+DPTR
            LJMP INICIO
  TAB:      DB     37H, 12, 47, 99

  END
```

10. Dado o programa em assembly abaixo, comente cada linha de comando. Descreva o modo de endereçamento de cada comando e identifique as pseudo instruções definindo suas funções.

```
LCD_DB          EQU P2
DELAY_TIME      EQU 500

        ORG     0H
        SJMP    MAIN

DELAY:  MOV     R2, #DELAY_TIME
DELAY_LOOP:     DJNZ    R2, DELAY_LOOP
        RET

MAIN:   MOV     A, #10H
        MOV     LCD_DB, A
        CALL    DELAY

        MOV     R0, #20H
        MOV     A, @R0
        MOV     LCD_DB, A
        CALL    DELAY

        MOV     R1, #30H
        MOV     R0, @R1
        MOV     A, @R0
        MOV     LCD_DB, A
        CALL    DELAY

        MOV     R2, #40H
        MOV     R1, #50H
        ADD     R1, R2
        MOV     A, @R1
        MOV     LCD_DB, A
        CALL    DELAY

        END
```

Obs.: Faça o relatório INDIVIDUAL das atividades no modelo apresentado no site da disciplina